

Análisis de Metadatos II: Unidad 3- Parte 3

Lenguaje de programación Python

Jair Pallares Castellon, MSc.



Adquisición y exploración de datos

Evaluar la existencia de un fichero, recorrerlo y procesarlo

- Cuando trabajemos con ficheros uno de los aspectos más importantes es recuperar la información almacenada en él para que luego pueda ser procesada.
- Para que el fichero original no sufra modificación debemos utilizar el modo de lectura a la hora de abrirlo.
- Puede suceder que el fichero que queremos abrir no exista y por lo tanto nos muestre error.
- Este error lo podemos solucionar usando la función ***isfile()*** dentro del módulo ***os.path***, que tiene la siguiente sintaxis

isfile(dir_fichero: str) : bool

dir_fichero es la dirección física del fichero. La función devuelve *True* si el fichero existe y *False* en caso contrario.

Recorriendo el fichero por medio de un bucle while

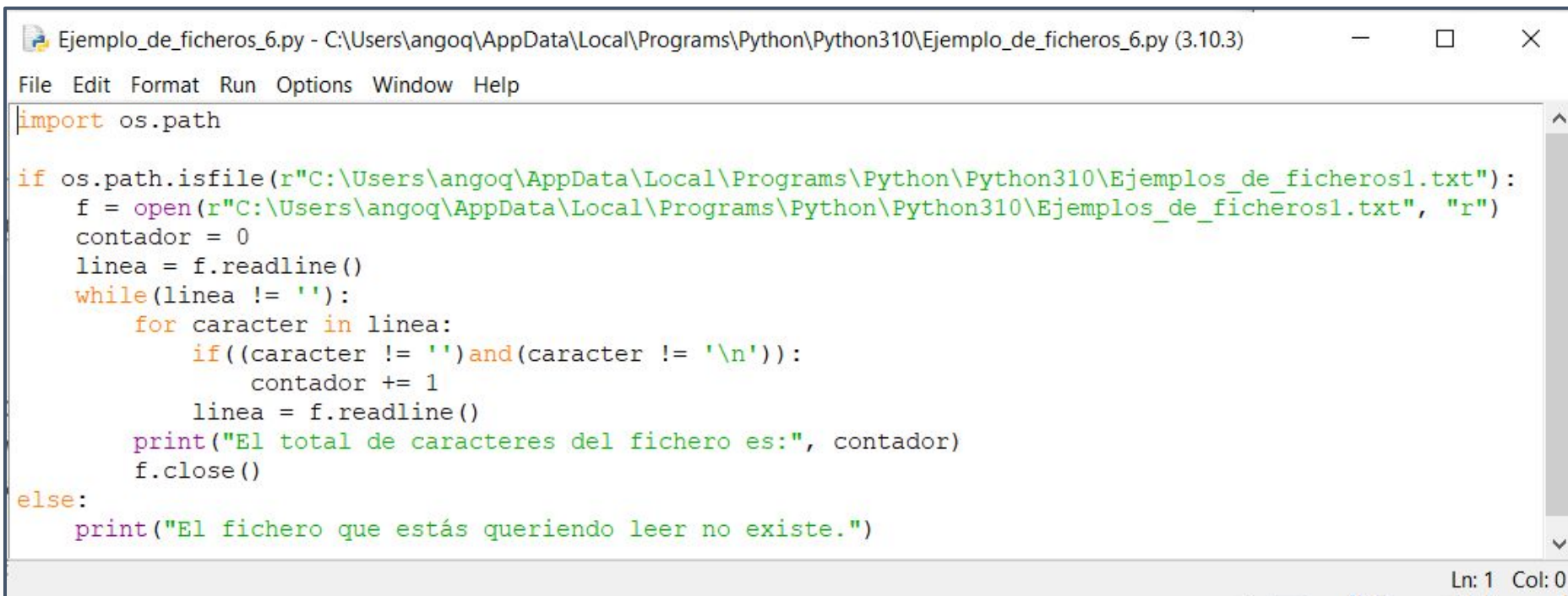
El formato genérico es el siguiente:

```
while nombre_lógico_fichero.readline() != '':procesar_linea_obtenida
```

Para ir leyendo cada una de las líneas de un fichero haremos uso del método *readline()* y pondremos como condición de mantenimiento en un bucle que no hayamos llegado al final de fichero, algo que se nos indica cuando *readline()* nos devuelve la cadena vacía.

Creamos el siguiente ejemplo en donde creamos el programa Ejemplo_de_ficheros_6.py, que lee los datos del fichero *Ejemplos_de_ficheros1.txt* y cuenta los caracteres que no sean ni el carácter en blanco ni el carácter cambio de línea:

Ejemplo 6



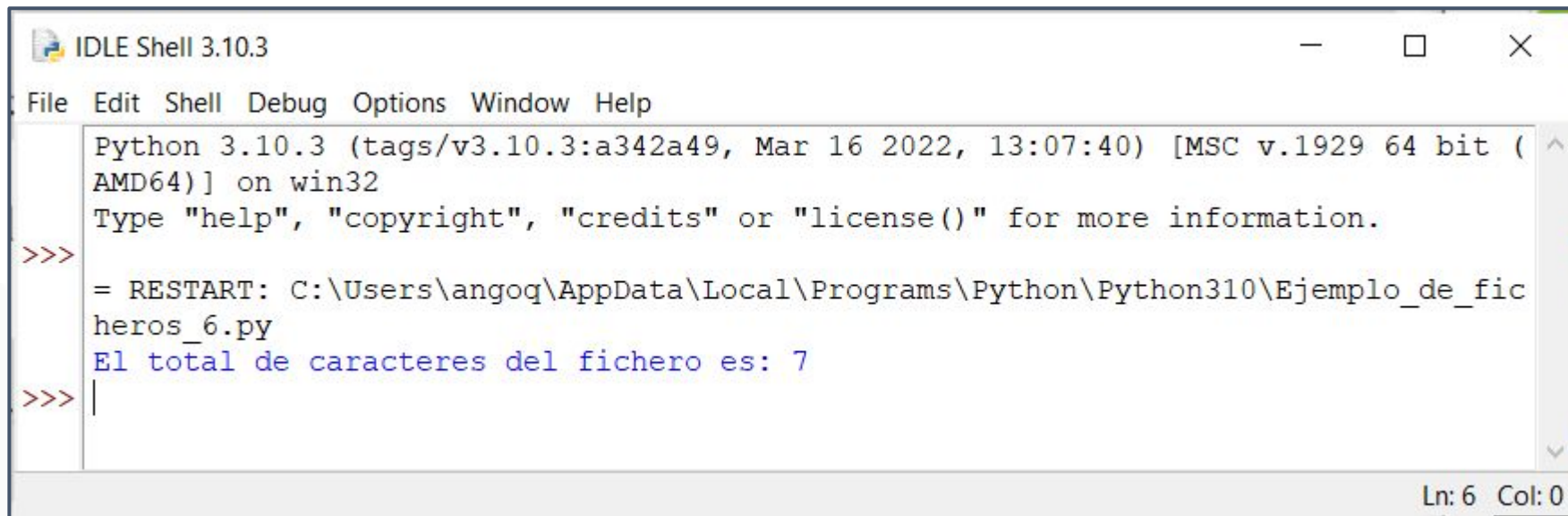
The image shows a screenshot of a Python IDE window titled "Ejemplo_de_ficheros_6.py - C:\Users\angoq\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Ejemplo_de_ficheros_6.py (3.10.3)". The window has a menu bar with "File", "Edit", "Format", "Run", "Options", "Window", and "Help". The main text area contains the following Python code:

```
import os.path

if os.path.isfile(r"C:\Users\angoq\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Ejemplos_de_ficheros1.txt"):
    f = open(r"C:\Users\angoq\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Ejemplos_de_ficheros1.txt", "r")
    contador = 0
    linea = f.readline()
    while(linea != ''):
        for caracter in linea:
            if((caracter != '') and (caracter != '\n')):
                contador += 1
        linea = f.readline()
    print("El total de caracteres del fichero es:", contador)
    f.close()
else:
    print("El fichero que estás queriendo leer no existe.")
```

The status bar at the bottom right indicates "Ln: 1 Col: 0".

Ejemplo 6



```
Python 3.10.3 (tags/v3.10.3:a342a49, Mar 16 2022, 13:07:40) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
= RESTART: C:\Users\angoq\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Ejemplo_de_ficheros_6.py
El total de caracteres del fichero es: 7
>>> |
```

Ln: 6 Col: 0

Recorriendo el fichero por medio de un bucle for

El formato genérico es el siguiente:

for **linea** **in** **nombre_lógico_fichero** : **procesar linea**

Repitamos el ejemplo anterior, pero ahora usaremos el bucle for. Para esto crearemos el programa *Ejemplo_de_ficheros_7.py*

Ejemplo 6

Ejemplo_de_ficheros_7.py - C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplo_de_ficheros_7.py (3.10.3)

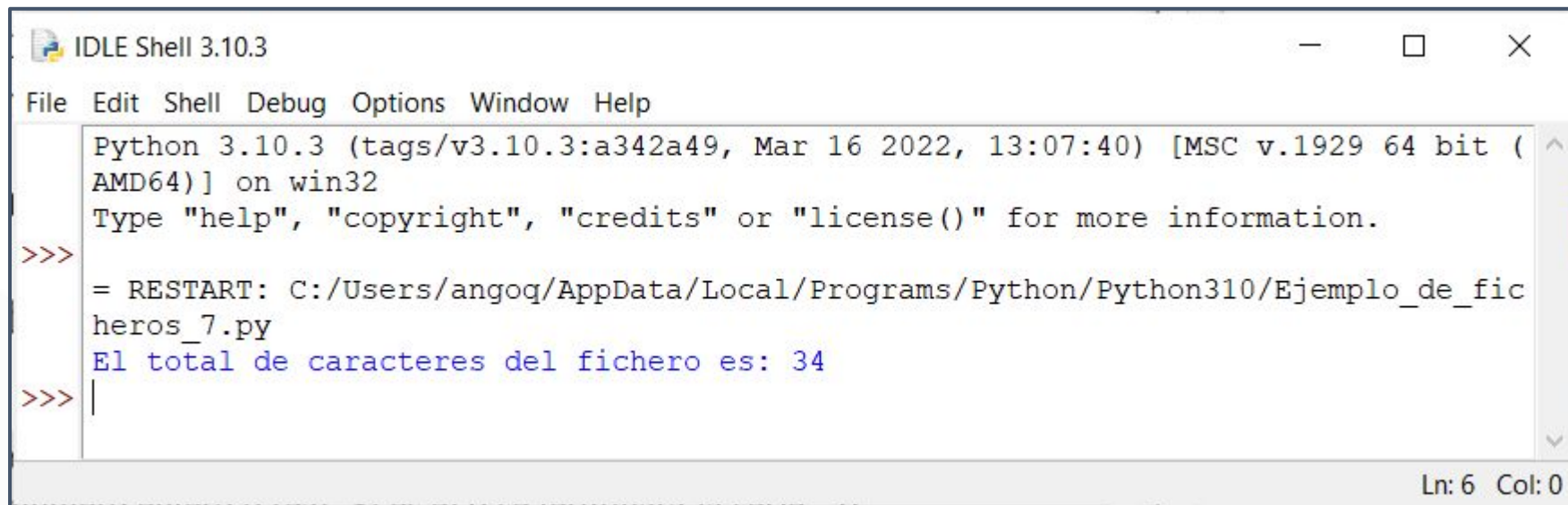
File Edit Format Run Options Window Help

```
import os.path

if os.path.isfile(r"C:\Users\angoq\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Ejemplos_de_ficheros1.txt"):
    f = open(r"C:\Users\angoq\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Ejemplos_de_ficheros1.txt", "r")
    contador = 0
    for linea in f:
        for caracter in linea:
            if((caracter!='') and (caracter!='\n')):
                contador += 1
    print("El total de caracteres del fichero es:", contador)
    f.close()
else:
    print("El fichero que estas queriendo leer no existe")
```

Ln: 14 Col: 0

Ejemplo 6



The screenshot shows the IDLE Shell 3.10.3 window. The title bar reads "IDLE Shell 3.10.3". The menu bar includes "File", "Edit", "Shell", "Debug", "Options", "Window", and "Help". The shell displays the following text:

```
Python 3.10.3 (tags/v3.10.3:a342a49, Mar 16 2022, 13:07:40) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
= RESTART: C:/Users/angoq/AppData/Local/Programs/Python/Python310/Ejemplo_de_ficheros_7.py
El total de caracteres del fichero es: 34
>>> |
```

The status bar at the bottom right indicates "Ln: 6 Col: 0".